Cuadratura mediante Reciprocidad Dual en 1D

Analogia con el Caso 2D y Fundamentos del Metodo

Notas para un Curso de Maestria en Boundary Element Method

W.F. Florez

Wessex Institute of Technology

Contents

1 Motivacion: El Caso 1D como Punto de Partida **2**

2 Planteamiento del Problema **2**

3 Conversion de la Integral: el Teorema Fundamental del Calculo **2**
3.1 Condicion sobre las Funciones Base 2
3.2 Conversion 2

4 Tabla Comparativa: 1D vs 2D **3**

5 Obtencion de $\phi_i(x)$ para la RBF $f_i = 1 + |x - x_i|^3$ **3**
5.1 Integracion Directa 3
5.2 Resultado 4
5.3 Verificacion 4

6 Determinacion de los Coeficientes α_i por Colocacion **4**

7 Algoritmo Completo **5**

8 Resultados Numericos **5**
8.1 Ejemplo Principal: $g(x) = x^2$ en $[0, 1]$ 5
8.1.1 Estudio de Convergencia 5
8.1.2 Tension entre Precision y Condicionamiento 5
8.2 Prueba con Distintas Funciones $g(x)$, $N = 8$ 6

9 Observaciones Pedagogicas **6**
9.1 Aislamiento del Error de Colocacion RBF 6
9.2 Secuencia Pedagogica Recomendada 6
9.3 Preguntas Propuestas para el Estudiante 6

1 Motivacion: El Caso 1D como Punto de Partida

Antes de abordar la conversion de integrales de dominio en 2D mediante el metodo de soluciones particulares, es instructivo estudiar el caso unidimensional. En 1D toda la maquinaria del metodo se reduce a sus elementos esenciales, sin la complejidad geometrica de la frontera ni la necesidad de cuadratura sobre elementos. Esto permite aislar y estudiar de forma pura el error de colocacion RBF, que es una de las dos fuentes de error presentes en el caso 2D.

2 Planteamiento del Problema

Se desea evaluar la integral:

$$I = \int_a^b g(x)\,dx \tag{1}$$

La estrategia es aproximar $g(x)$ mediante una combinacion lineal de funciones base $\{f_i(x)\}$ evaluadas en N nodos de colocacion $\{x_i\}_{i=1}^N \subset (a,b)$:

$$g(x) \approx \sum_{i=1}^{N} \alpha_i f_i(x) \tag{2}$$

y convertir la integral de dominio en una evaluacion en los extremos $\{a,b\}$ (la "frontera" del intervalo en 1D).

3 Conversion de la Integral: el Teorema Fundamental del Calculo

3.1 Condicion sobre las Funciones Base

Se exige que cada $f_i(x)$ sea la derivada de alguna funcion $\phi_i(x)$:

$$\frac{d\phi_i(x)}{dx} = f_i(x) \tag{3}$$

Esta es la condicion analoga a $\nabla^2\hat{\phi}_i = f_i(r)$ en el caso 2D: se fuerza que la funcion base sea la imagen de un operador diferencial que admite una identidad integral.

3.2 Conversion

Sustituyendo (2) y (3) en (1):

$$I = \int_a^b g(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \int_a^b f_i(x)\,dx = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \int_a^b \frac{d\phi_i}{dx}\,dx \tag{4}$$

Aplicando el **Teorema Fundamental del Calculo**:

$$\int_a^b \frac{d\phi_i}{dx}\,dx = [\phi_i(x)]_a^b = \phi_i(b) - \phi_i(a) \tag{5}$$

y el resultado final es:

$$\boxed{I \approx \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \big(\phi_i(b) - \phi_i(a)\big)} \tag{6}$$

La integral de dominio queda expresada como una **evaluacion puntual en los extremos del intervalo**, sin ninguna cuadratura adicional.

Observacion 1. *El Teorema Fundamental del Calculo es precisamente el Teorema de la Divergencia en 1D. La "frontera" del intervalo (a, b) son los dos puntos $\{a, b\}$, y la "integral de frontera" $\int_\Gamma \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial n}\,d\Gamma$ se reduce a $\phi(b)\cdot(+1) + \phi(a)\cdot(-1) = \phi(b) - \phi(a)$, donde ± 1 son las normales exteriores en cada extremo.*

4 Tabla Comparativa: 1D vs 2D

Elemento	1D	2D
Integral de dominio	$\int_a^b g\,dx$	$\int_\Omega b\,d\Omega$
Condicion sobre base	$\frac{d\phi_i}{dx} = f_i$	$\nabla^2\hat{\phi}_i = f_i(r)$
Identidad integral	Teorema Fundamental	Teorema de la Divergencia
"Frontera"	Dos puntos $\{a,\, b\}$	Curva Γ
Evaluacion en frontera	$\phi_i(b) - \phi_i(a)$	$\int_\Gamma \frac{\partial \hat{\phi}_i}{\partial n}\,d\Gamma$
Cuadratura sobre Γ	No necesaria	Cuadratura de Gauss por elemento
Fuentes de error	Solo colocacion RBF	Geometria + colocacion RBF

5 Obtencion de $\phi_i(x)$ para la RBF $f_i = 1 + |x - x_i|^3$

5.1 Integracion Directa

Se elige la funcion base radial 1D:

$$f_i(x) = 1 + |x - x_i|^3, \qquad r_i = x - x_i \tag{7}$$

Hay que resolver $\frac{d\phi_i}{dx} = 1 + |r_i|^3$ integrando directamente. El termino constante integra trivialmente. Para el termino $|r_i|^3$, observamos que:

$$\frac{d}{dx}\left[r_i\,|r_i|^3\right] = |r_i|^3 + r_i \cdot 3|r_i|^2\,\mathrm{sgn}(r_i) = |r_i|^3 + 3|r_i|^3 = 4|r_i|^3 \tag{8}$$

por tanto:

$$\int |r_i|^3\,dx = \frac{r_i\,|r_i|^3}{4} + C = \frac{(x-x_i)|x-x_i|^3}{4} + C \tag{9}$$

5.2 Resultado

Tomando la constante de integracion $C = 0$:

$$\boxed{\phi_i(x) = x + \frac{(x-x_i)\,|x-x_i|^3}{4}} \tag{10}$$

5.3 Verificacion

Derivando (10):

$$\begin{aligned}
\frac{d\phi_i}{dx} &= 1 + \frac{d}{dx}\left[\frac{(x-x_i)|x-x_i|^3}{4}\right] \\
&= 1 + \frac{|x-x_i|^3 + (x-x_i)\cdot 3|x-x_i|^2\,\mathrm{sgn}(x-x_i)}{4} \\
&= 1 + \frac{|x-x_i|^3 + 3|x-x_i|^3}{4} \\
&= 1 + |x-x_i|^3 = f_i(x) \qquad \checkmark
\end{aligned} \tag{11}$$

6 Determinacion de los Coeficientes α_i por Colocacion

Se conoce $g(x)$ en los N nodos interiores $\{x_i\}_{i=1}^N \subset (a,b)$. Evaluando la aproximacion (2) en cada nodo:

$$g(x_k) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j f_j(x_k) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j\big(1 + |x_k - x_j|^3\big), \quad k = 1,\ldots,N \tag{12}$$

lo que genera el sistema lineal:

$$\mathbf{F}\,\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{g}, \qquad F_{kj} = 1 + |x_k - x_j|^3, \qquad g_k = g(x_k) \tag{13}$$

con solucion:

$$\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{F}^{-1}\mathbf{g} \tag{14}$$

Observacion 2. *Los nodos de colocacion deben ser* ***interiores****: $x_i \in (a, b)$, nunca en los extremos a o b. Si $x_i = a$ o $x_i = b$, entonces $\phi_i(a)$ o $\phi_i(b)$ involucran $r_i = 0$, lo que no causa singularidad en 1D (a diferencia del caso 2D), pero si situa un nodo fuente sobre la "frontera", lo cual es equivalente al problema de near-singularity en 2D.*

7 Algoritmo Completo

El procedimiento completo para evaluar $I = \int_a^b g(x)\,dx$ es:

1. Elegir N nodos de colocacion interiores $\{x_i\}_{i=1}^N \subset (a, b)$.
2. Evaluar $g(x_i)$ en cada nodo para construir $\mathbf{g}$.
3. Construir la matriz de colocacion $F_{ij} = 1 + |x_i - x_j|^3$.
4. Resolver $\mathbf{F}\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{g}$.
5. Evaluar $\phi_i(b) - \phi_i(a)$ para cada i usando (10).
6. Calcular $I \approx \sum_{i=1}^N \alpha_i\big(\phi_i(b) - \phi_i(a)\big)$.

8 Resultados Numericos

8.1 Ejemplo Principal: $g(x) = x^2$ en $[0, 1]$

La solucion analitica es:

$$I = \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3} \tag{15}$$

8.1.1 Estudio de Convergencia

Se usan N nodos equidistantes interiores en $(0, 1)$ y se registra el error relativo y el condicionamiento de $\mathbf{F}$:

N	I_{DR}	Error (%)	cond($\mathbf{F}$)
2	0.2870370370	13.889	55
3	0.3196358268	4.109	155
5	0.3290538035	1.284	2 715
8	0.3320184170	0.394	20 518
12	0.3328809512	0.136	105 141
20	0.3332212606	0.034	785 205

$I_{\text{exacta}} = 0.3333333333$

El error decrece monotonamente con N, pero el condicionamiento crece rapidamente — de 55 con $N = 2$ a mas de 10^5 con $N = 12$.

8.1.2 Tension entre Precision y Condicionamiento

Este resultado pone de manifiesto una tension fundamental en el metodo: aumentar N mejora la aproximacion de g pero deteriora el condicionamiento de $\mathbf{F}$. En 1D esta tension

es visible de forma pura porque no hay error geometrico ni de cuadratura que la enmascare. En la practica existe un N optimo que minimiza el error total teniendo en cuenta tanto la aproximacion RBF como la propagacion de errores de redondeo a traves de $\mathbf{F}^{-1}$.

8.2 Prueba con Distintas Funciones $g(x)$, $N = 8$

$g(x)$	I_{exacta}	I_{DR}	Error (%)
x^2	0.33333333	0.33201842	0.394
x^3	0.25000000	0.24750286	0.999
x^4	0.20000000	0.19572460	2.138
$\sin(\pi x)$	0.63661977	0.64193920	0.836
e^x	1.71828183	1.72011136	0.106

Se observa que el error crece con el grado del polinomio: la RBF $f = 1 + |r|^3$ aproxima mejor funciones de bajo grado, consistente con el hecho de que el spline cubico $|r|^3$ reproduce exactamente polinomios hasta grado 3 pero no mas alla.

9 Observaciones Pedagogicas

9.1 Aislamiento del Error de Colocacion RBF

En 1D el unico error presente es el de colocacion RBF. No hay:

- error geometrico (la "frontera" $\{a, b\}$ es exacta),
- error de cuadratura sobre Γ (la evaluacion en a y b es exacta).

Esto hace del caso 1D el laboratorio ideal para estudiar el error de aproximacion RBF de forma pura, antes de introducir las fuentes adicionales de error presentes en 2D.

9.2 Secuencia Pedagogica Recomendada

La progresion natural para el curso es:

1. **Caso 1D:** motivacion limpia, sin geometria. Error unico: colocacion RBF. La "cuadratura de frontera" es simplemente $\phi_i(b) - \phi_i(a)$.
2. **Caso 2D, dominio cuadrado:** geometria exacta con elementos constantes. Aparece la cuadratura de Gauss sobre Γ, pero sin error geometrico. Las dos fuentes de error son: RBF y Gauss.
3. **Caso 2D, dominio circular:** geometria aproximada por cuerdas. Las tres fuentes de error estan presentes: RBF, Gauss, y geometria. Se estudia la necesidad de refinar ambas discretizaciones en forma coordinada.

9.3 Preguntas Propuestas para el Estudiante

1. Mostrar que la eleccion de la constante de integracion C en (10) no afecta el resultado (6).

2. Derivar $\phi_i(x)$ para $f_i(x) = e^{-\beta(x-x_i)^2}$ (RBF Gaussiana 1D) y discutir si la integral puede obtenerse en forma cerrada.
3. Para $g(x) = x^n$ con n entero, determinar cuantos nodos de colocacion N son necesarios para que el error sea menor que 10^{-4}, y graficar la tension error-condicionamiento.
4. Comparar el resultado de la cuadratura DR con la regla de Simpson y la cuadratura de Gauss para el mismo numero de evaluaciones de $g(x)$. ¿Cuando es ventajosa la estrategia DR?